

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 12. Степени свободы молекулы. Закон
Больцмана**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

The image shows the exterior of the MIREA building, a modern structure with a grey facade and large glass windows. The university's name is displayed in large, gold-colored letters across the top. Several flags, including the Russian national flag and the university's flag, are flying from poles on the roof. The sky is blue with scattered white clouds.

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

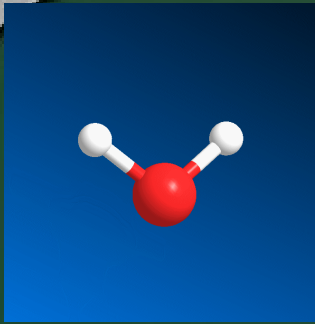
Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекций

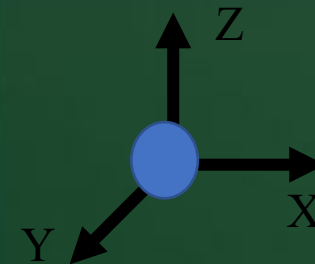
1. Термодинамическая система описывается параметрами состояния – плотностью, давлением, объемом, температурой. Уравнение состояния – функция, связывающая параметры состояния между собою, например $f(V, T, P) = 0$
2. Нулевое начало термодинамики – при неизменных внешних условиях, термодинамическая система рано или поздно приходит в состояние термодинамического равновесия, в котором может находиться сколь угодно долго, а набор термодинамических параметров одинаков во всех точках системы и остается неизменным без внешнего воздействия произвольно долго.
3. Уравнение состояния идеального газа может быть записано как уравнение Менделеева-Клапейрона $PV = \eta RT$ или в формате $P = nkT$
4. Через среднеквадратическую скорость основное уравнение молекулярно-кинетической теории может выглядеть вот так: $p = \frac{1}{3} m \langle \vec{v}^2 \rangle n$

Степени свободы. Молекулы с жесткими связями между атомами

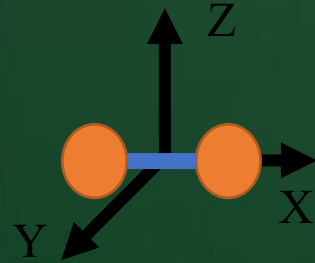


Молекула (латинское «массочка») – электрически нейтральная частица, построенная из двух и более атомов, связанных ковалентными связями. При классическом рассмотрении молекул, атомы составляющие молекулы возможно считать материальными точками

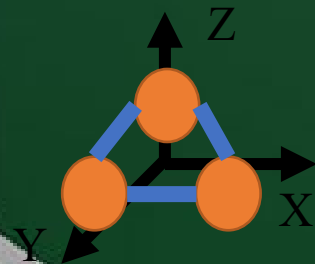
Степени свободы системы – независимые переменные, полностью определяющие положение выбранной системы в пространстве.



Одноатомные молекулы – молекулы инертных газов – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Такие молекулы имеют три степени свободы, соответствующие трем возможным поступательным движениям молекулы вдоль каждой из координатных осей.

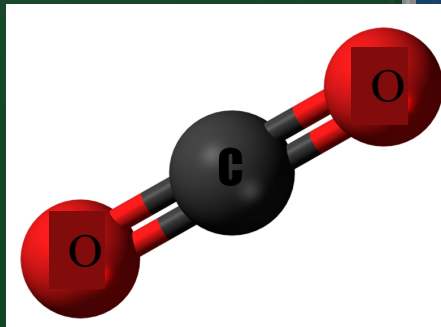


Двухатомные молекулы – к таким молекулам можно отнести O_2, N_2, H_2 . Поскольку для таких молекул присутствует возможность двух вращений, такие молекулы обладают уже пятью степенями свободы: молекула не только может перемещаться в двух направлениях, но и использовать оси Z и Y в качестве осей вращения. Поскольку атомы, образующие молекулы считаются материальными точками, то вращение вокруг оси X не считается движением.

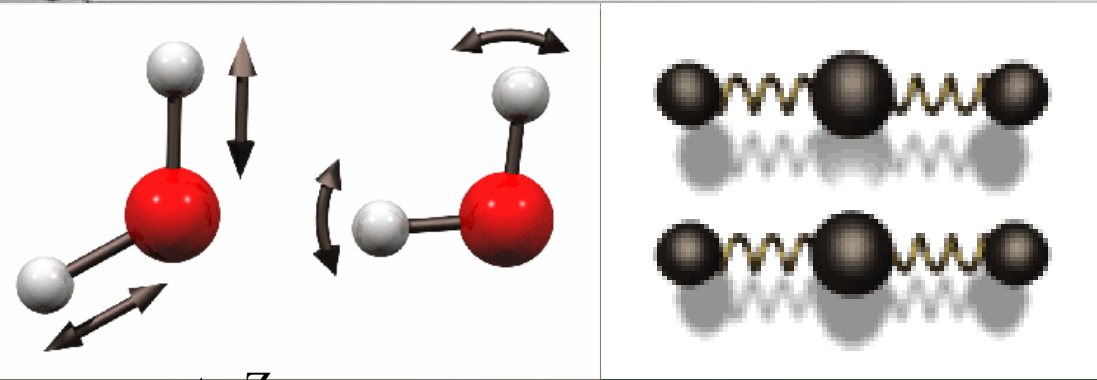


Линейные молекулы по типу CO_2 ведут себя подобно двухатомным (почему?) А сколько же степеней свободы могут иметь **трех и более атомные** плоские молекулы?

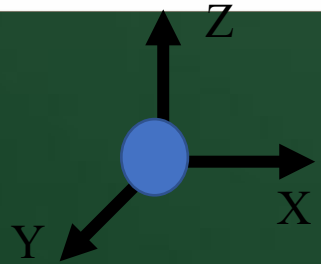
Шесть. Три поступательных движения (их можно описать координатами центра масс молекулы) и три вращательных движения (а их можно описать углами, описывающими положение молекулы относительно осей)



А кто сказал, что молекулы жесткие? Колебательные степени свободы



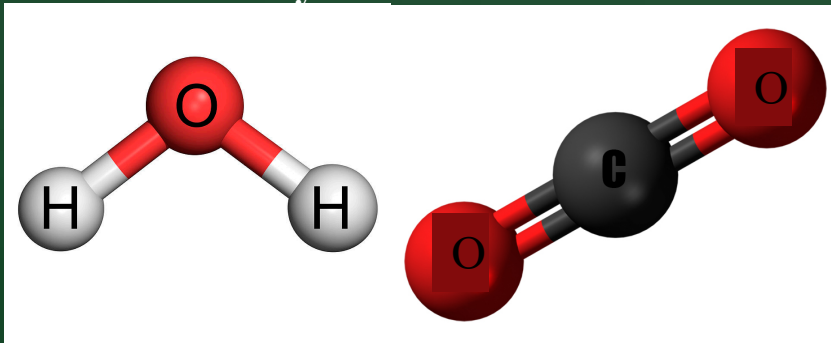
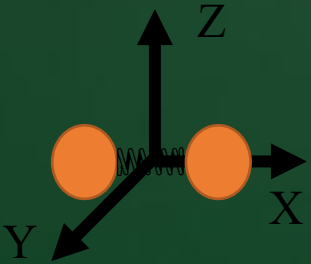
Дополнительные **колебательные степени свободы** могут возникать, если оговорено, что связь между атомами не является абсолютно жесткой, т.е. расстояние между атомами может меняться. В общем случае, считается, что число степеней свободы равно утроенному числу частиц, составляющему систему



Для $N=1$ $3N=3$, что и соответствует трем степеням свободы.

Для $N=2$ $3N=6$, помимо трех поступательных и двух вращательных степеней свободы возникла еще одна колебательная степень свободы

Фактически, с помощью этой формулы можно высчитать число степеней свободы для любых молекул. А что Вы можете сказать про эти молекулы?



Вода H_2O

3 поступательных
3 вращательных
3 колебательных степени свободы

Углекислый газ CO_2

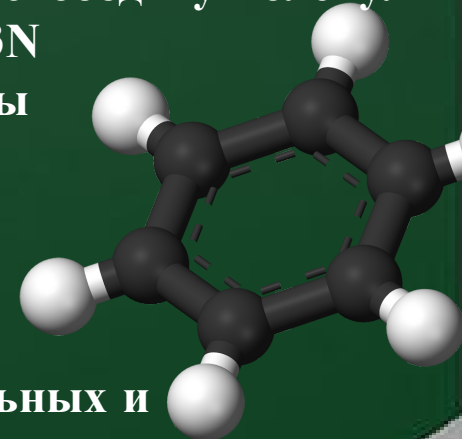
3 поступательных
2 вращательных
4 колебательных степени свободы

Стратегия решения задач на степени свободы у молекул

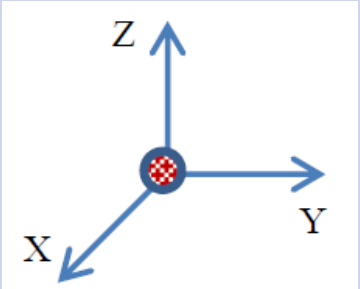
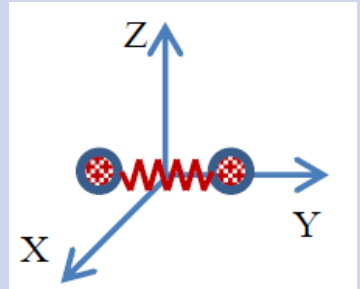
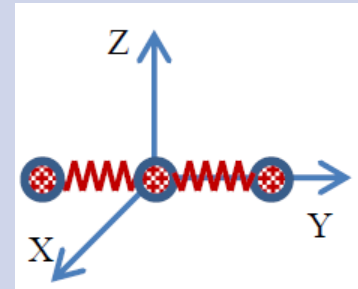
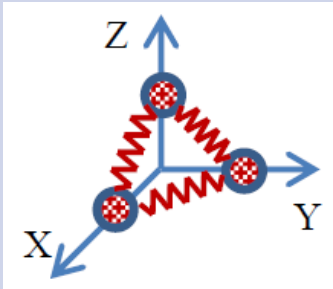
- 1) Считаем полное число степеней: $3N$
- 2) 3 Поступательные степени свободы
- 3) 2 (у линейной) или 3 (у плоской) молекулы вращательных степени
- 4) Остальные - колебательные.

Для примера – бензол C_6H_6

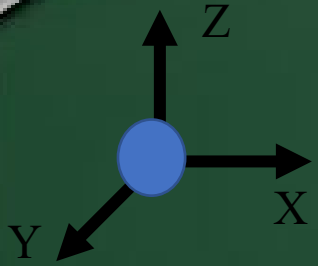
3 поступательных, 3 вращательных и
30 колебательных



Сводная таблица по возможным степеням свободы у молекул

Число степеней свободы	Одноатомный газ	Двухатомный газ	N-атомный газ с линейной молекулой	N-атомный газ с плоской молекулой
Небольшая иллюстрация				
Всего степеней свободы	3	6	$3N$	$3N$
Поступательные степени	3	3	3	3
Вращательные степени	0	2	2	3
Колебательные степени	0	1	$3N-5$	$3N-6$

И для чего все это нужно – о распределении энергии по степеням свободы



Описываем движение газа, не обязательно одноатомного. Для кинетической энергии поступательного движения, пишем

$$\left\langle \frac{m_0 v^2}{2} \right\rangle = \frac{m_0}{2} \langle v^2 \rangle = \frac{m_0 \langle v_x^2 \rangle}{2} + \frac{m_0 \langle v_y^2 \rangle}{2} + \frac{m_0 \langle v_z^2 \rangle}{2}$$

$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$ иначе движение не будет истинно хаотическим, а будет иметь выделенное направление

$\frac{1}{2} S * \vec{v} \Delta t * n$ число молекул которое за время Δt успеет удариться о стенку и передать импульс

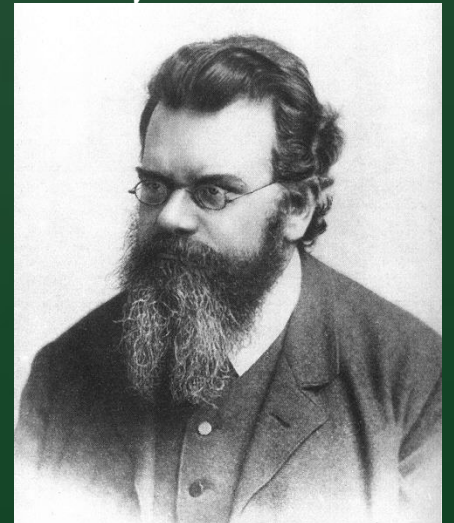
$\frac{1}{2} S * 2m\vec{v}^2 \Delta t * n$ Импульс, передаваемый стенке площадью S за время Δt

$p = m\vec{v}^2 n$ Давление на стенку сосуда. $p = \frac{1}{3} m \langle \vec{v}^2 \rangle n$ $p = \frac{2}{3} n \langle e_{\text{к.пост}} \rangle$ но $P = nkT = \frac{N}{V} kT$

$$\frac{2}{3} \langle e_{\text{к.пост}} \rangle = kT \quad \boxed{\langle e_{\text{к.пост}} \rangle = \frac{3}{2} kT}$$

Молекулы, состоящие из двух, трех и большего числа атомов, не могут быть уподоблены материальным точкам. В этом случае у молекулы, кроме кинетической энергии поступательного движения, есть кинетическая энергия вращательного и колебательного движений"

Закон Больцмана о равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы молекулы: в состоянии теплового равновесия на каждую степень свободы молекулы приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия, равная $\frac{1}{2} kT$



Людвиг Больцман (1844-1906)

Вычисляя полную энергию осциллятора

Горизонтальный маятник,
расположенный на поверхности стола



Полная энергия осциллятора (колебательной системы) складывается из кинетической и потенциальной энергии:

$$E = E_k + E_{\pi}$$

$$\begin{aligned} \langle E_{\pi} \rangle &= \left\langle \frac{kx^2}{2} \right\rangle = \frac{kx_0^2}{2} \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{kx^2}{2} \left\langle \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} \right\rangle = \frac{kx^2}{4} + \frac{kx^2}{4} \langle \cos(2\omega t) \rangle \\ \langle E_k \rangle &= \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \frac{kx_0^2}{2} \langle \sin^2(\omega t) \rangle = \frac{kx^2}{2} \left\langle \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \right\rangle = \frac{kx^2}{4} - \frac{kx^2}{4} \langle \cos(2\omega t) \rangle \end{aligned}$$

Пусть началу координат соответствует положение равновесия, тогда уравнение второго закона Ньютона будет выглядеть так (Запишем сразу в проекциях):

$-kx = ma$, проведем преобразования

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x &= 0 \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2x &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Сопоставляя два уравнения, имеем

Решение для простоты возьмем в
формате $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$

$$v(t) = -x_0 \omega \sin(\omega t) = x_0 \sqrt{\frac{k}{m}} \sin(\omega t)$$

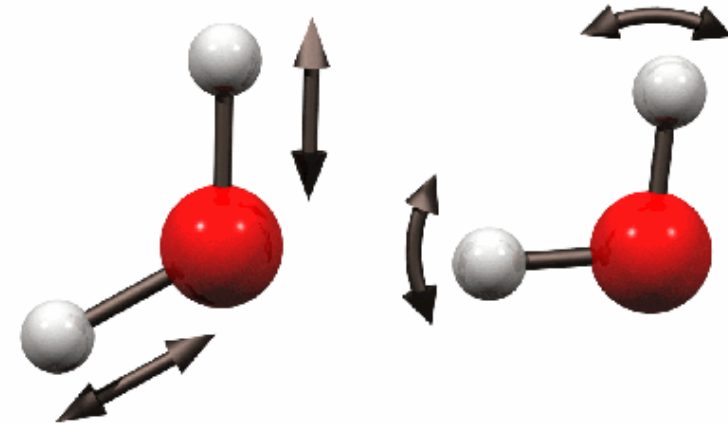
Усреднение интегралом по периоду: $\langle f(x) \rangle = \frac{\int_0^T f(x) dx}{T}$

$$\langle \cos(2\omega t) \rangle = 0$$

Средние значения потенциальной и кинетической энергии при колебаниях, в целом равны друг другу

Внутренняя энергия

Полная энергия, приходящаяся на одну колебательную степень свободы молекулы, будет равна kT . При этом $(1/2)kT$ приходится на кинетическую энергию колебаний и $(1/2)kT$ приходится на потенциальную энергию колебаний. Колебательная степень свободы будет обладать двойной энергетической емкостью, так как средние значения кинетической энергии колебательного движения и средние значения потенциальной энергии упругой деформации равны между собой. Это утверждение справедливо до тех пор, пока колебания атомов в молекуле происходят по гармоническому закону.



Итого, для полной энергии молекулы многоатомного идеального газа, запишем следующее выражение:

Здесь число i выражается по следующей формуле: $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 * n_{\text{кол}}$

При большом желании выводится для **линейного** N-атомного газа: $i = 5 + 2(3N - 5) = 6N - 5$

Для **плоского** N-атомного газа: $i = 6 + 2(3N - 6) = 6N - 6$

Как правило, колебательные степени свободы «заблокированы» и становятся активны при температуре несколько тысяч кельвинов

Внутренняя энергия – это сумма кинетической энергии хаотичного теплового движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Для многоатомного идеального газа, вообще говоря, внутренняя энергия может быть вычислена по следующей формуле:

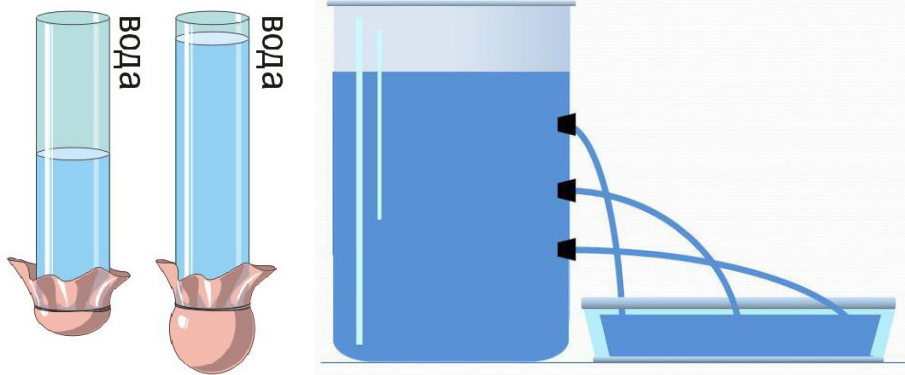
$$U = N \frac{i}{2} kT$$

Можно выразить, используя количество вещества:

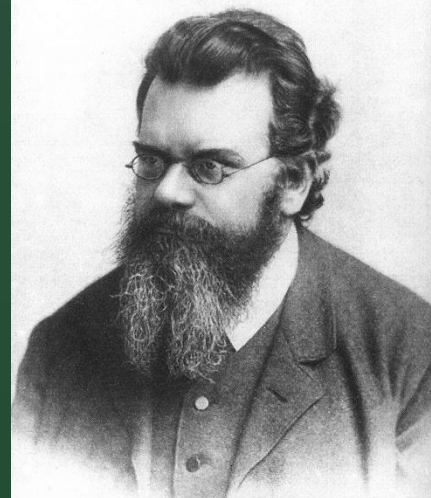
$$U = \nu \frac{i}{2} RT$$

$$\langle E_{\text{полн}} \rangle = \frac{i}{2} kT$$

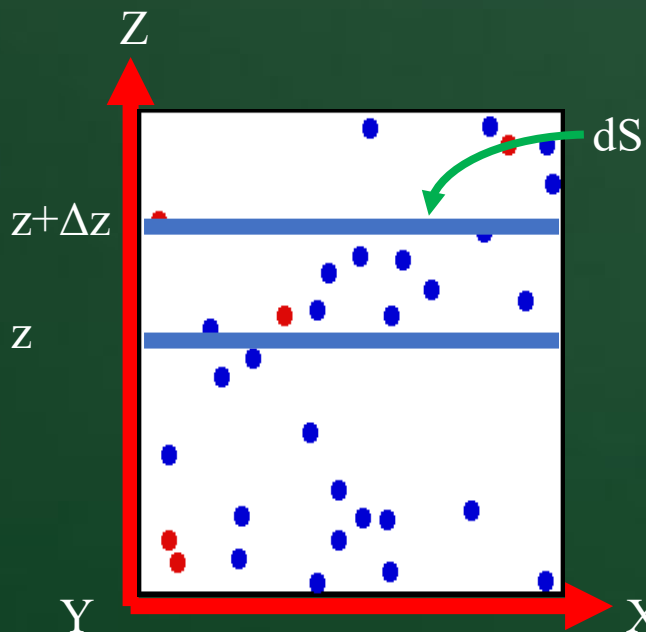
Барометрическая формула и распределение Больцмана



Давление столба жидкости определяется по формуле $p = \rho gh$ (эту формулу проходят в курсе 7 класса средней школы). Почему она не применима для газов, например для подсчета атмосферного давления? Для газа данная формула неприменима, так как плотность газа изменяется с высотой, то есть внешние поля влияют на распределение молекул газа. Ищем давление как функцию высоты $p(z)$.



Людвиг Больцман (1844-1906)



Ищем давление как функцию высоты $p(z)$

Допущения, при которых выводится барометрическая формула

- Температура T одинакова везде.
- Каждый малый объем газа находится в равновесии

$$pdS = (p + \Delta p)dS + \rho g dz dS \rightarrow \Delta p = -\rho g dz \rightarrow dp = -\frac{m_0 g p}{kT} dz$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{Nm_0}{V} = m_0 n$$

Исходя из формулы $p = nkT$:

$$\rho = \frac{m_0 p}{kT}$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{m_0 g}{kT} dz$$

$$\rightarrow \int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = - \int_0^h \frac{m_0 g}{kT} dz \rightarrow p(h) = p_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$$

Исходя из формулы $p = nkT$:

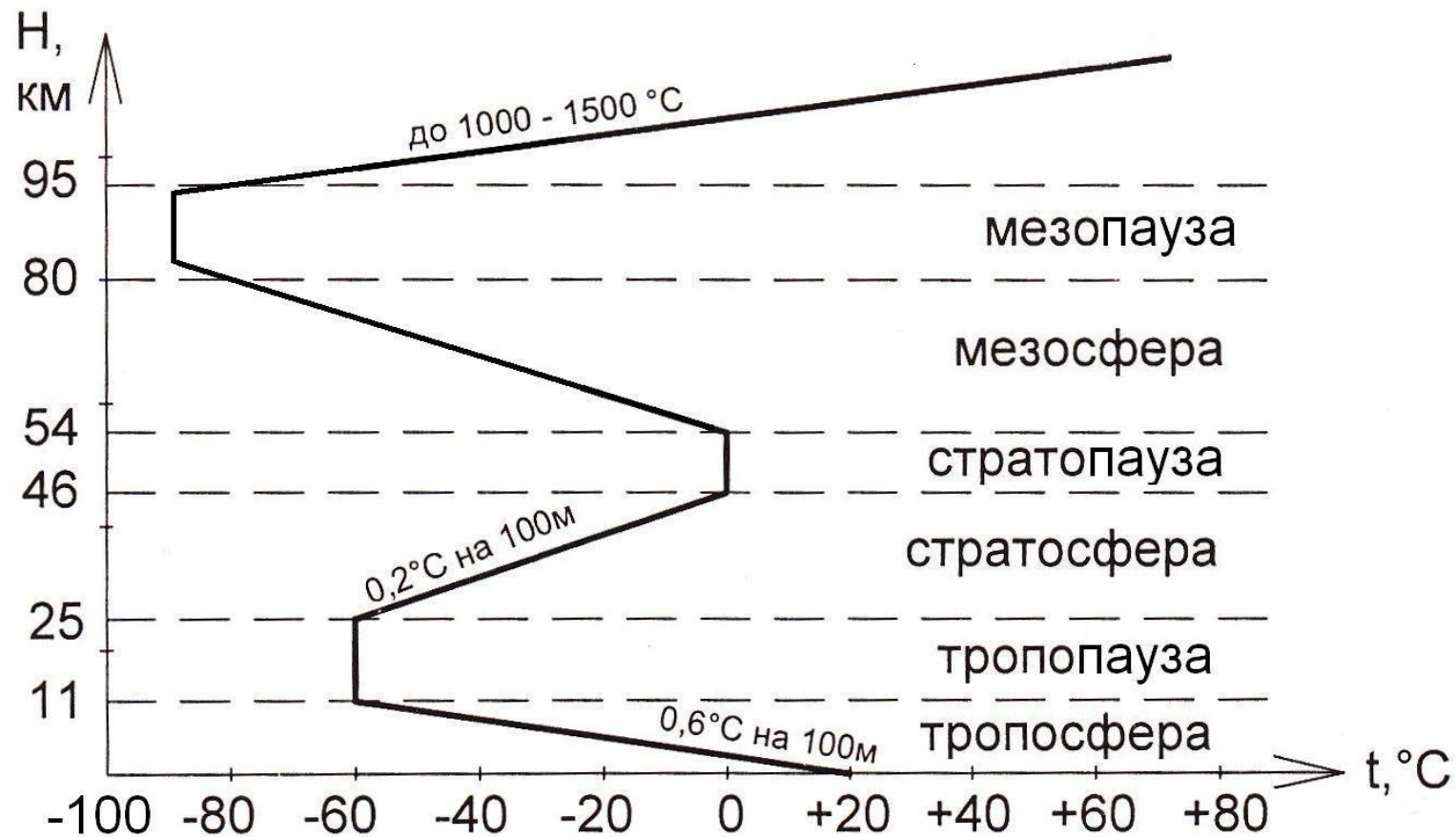
$$\rightarrow n(h) = n_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$$

Распределение
Больцмана



Барометрическая
формула

Зависимость температуры воздуха от высоты. Альтиметры



Альтиметр в самолете. Часы альпиниста Casio Pro Trek со встроенным альтиметром



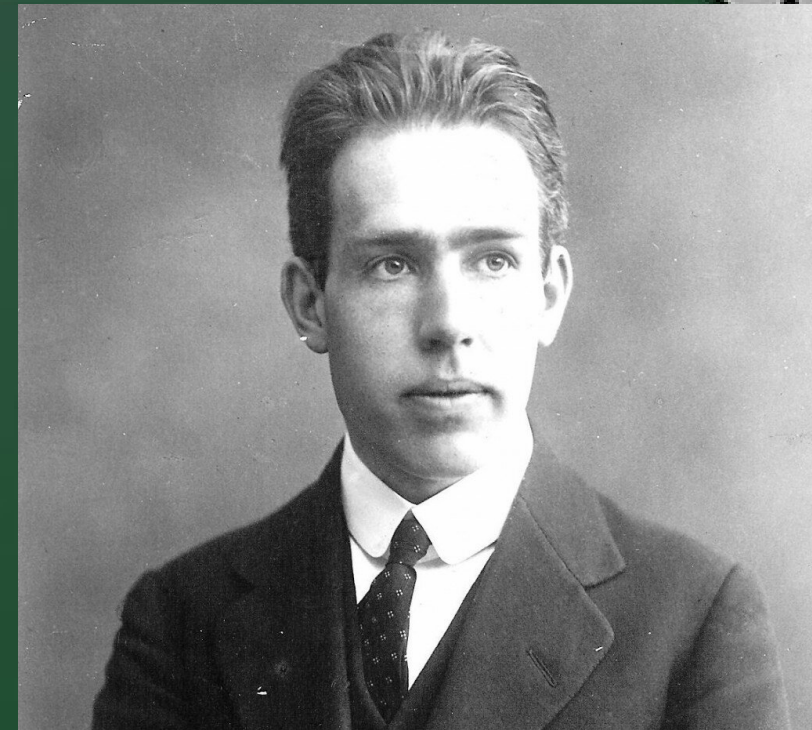
Минутка околофизического юмора

Некоторое время назад коллега обратился ко мне за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как этот студент утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба, преподаватель и студент согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра; выбор пал на меня. Экзаменационный вопрос гласил: «Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра». Ответ студента был таким: «Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обратно и измерить длину веревки, которая и покажет точную высоту здания». Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным! С другой стороны, экзамен был по физике, а ответ имел мало общего с применением знаний в этой области. Я предложил студенту попытаться ответить еще раз. Дав ему шесть минут на подготовку, я предупредил его, что ответ должен демонстрировать знание физических законов. По истечении пяти минут он так и не написал ничего в экзаменационном листе. Я спросил его, сдается ли он, но он заявил, что у него есть несколько решений проблемы, и он просто выбирает лучшее. Заинтересовавшись, я попросил молодого человека приступить к ответу, не дожидаясь истечения отведенного срока. Новый ответ на вопрос гласил: «Поднимитесь с барометром на крышу и бросьте его вниз, замеряя время падения. Затем, используя формулу $L = (g \cdot t^2)/2$, вычислите высоту здания». Тут я спросил моего коллегу, преподавателя, доволен ли он этим ответом. Тот, наконец, сдался, признав ответ удовлетворительным. Однако студент упоминал, что знает несколько ответов, и я попросил его открыть их нам. «Есть несколько способов измерить высоту здания с помощью барометра», начал студент. «Например, можно выйти на улицу в солнечный день и измерить высоту барометра и его тени, а также измерить длину тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, определить высоту самого здания». «Неплохо», сказал студент.

«Есть и другие способы?» «Да. Есть очень простой способ, который, уверен, вам понравится. Вы берете барометр в руки и поднимаетесь по лестнице, прикладывая барометр к стене и делая отметки. Сосчитав количество этих отметок и умножив его на размер барометра, вы получите высоту здания. Вполне очевидный метод.» «Если вы хотите более сложный способ», продолжал он, «то привяжите к барометру шнурок и, раскачивая его, как маятник, определите величину гравитации у основания здания и на его крыше. Из разницы между этими величинами, в принципе, можно вычислить высоту здания. В этом же случае, привязав к барометру шнурок, вы можете подняться в вашем маятнике на крышу и, раскачивая его, вычислить высоту здания по периоду прецессии.» «Наконец», заключил он, «среди множества прочих способов решения проблемы лучшим, пожалуй, является такой: возьмите барометр с собой, найдите управляющего зданием и скажите ему: «Господин управляющий, у меня есть замечательный барометр. Он ваш, если вы скажете мне высоту этого здания».

Тут я спросил студента — неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи. Он признался, что знал, но сказал при этом, что сыт по горло школой и колледжем, где учителя навязывают ученикам свой способ мышления.

Студентом этим был Нильс Бор (1885–1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922



Задачи для решения на лекции:

1. При уменьшении температуры T идеального газа в 10 раз средняя энергия молекулы уменьшилась в 30 раз. Найти число атомов N в молекуле газа.

(Ответ: объемная молекула с 4 атомами. Метан CH_4 подойдет)

2. Барометр в кабине летящего самолета всё время показывает одинаковое давление $p = 79$ кПа , благодаря чему летчик считает высоту h_1 полета неизменной. Однако температура воздуха за бортом самолета изменилась с $t_1 = 5^\circ\text{C}$ до $t_2 = 1^\circ\text{C}$. Какую ошибку Δh в определении высоты допустил летчик? Давление p_0 у поверхности Земли считать нормальным.

(Ответ: Самолет снизился на 28,5 м)

3. С увеличением высоты h над уровнем моря (примерно до 10 км) температура воздуха изменяется по закону: $T = T_0 - \alpha h$, где α — постоянная величина. По какому закону изменяются с высотой давление воздуха p и его плотность ρ ? Давление воздуха на уровне моря равно p_0 .

Ответ: $p(h) = p_0(1 - \alpha h)^{\frac{\mu g}{\alpha R T_0}}$; $\rho(h) = \frac{p_0 \mu}{R T_0} (1 - \alpha h)^{\frac{\mu g}{\alpha R T_0} - 1}$

Основные итоги лекции

- 1. Степени свободы** – независимые переменные, полностью описывающие положение выбранной системы (например, молекулы) в пространстве. Для N -атомной молекулы существует $3N$ степеней свободы из которых 3 поступательных, 2 вращательных если молекула линейная, 3 вращательных, если молекула плоская, и остальные степени свободы являются колебательными.
- 2. Закон Больцмана** о равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы молекулы: в состоянии теплового равновесия на каждую степень свободы молекулы приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия, равная $1/2 kT$
- 3.** Средняя кинетическая энергия равна средней потенциальной энергии. Поскольку при колебаниях присутствуют как потенциальная, так и кинетическая энергия, то на колебательную степень свободы приходится энергия не $1/2 kT$ а kT
- 4.** Внутренняя энергия – это сумма кинетической энергии хаотичного теплового движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Для многоатомного идеального газа, вообще говоря, внутренняя энергия может быть вычислена по следующей формуле: $U = \nu \frac{i}{2} RT$, где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 \cdot n_{\text{кол}}$
- 5.** Зависимость давления газа от высоты определяется барометрической формулой:
$$p(h) = p_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$$
- 6.** Вообще говоря, эта формула основывается на распределении Больцмана, но в лекции мы сделали все наоборот: $n(h) = n_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**